

Practica 1. Regiones de Acceso

Las regiones de acceso de las clases limitan el acceso a los miembros de la clase, existen 3 public:, protected:, private:.

Public: Los miembros declarados bajo esta región pueden ser accesados y modificados (excepto los const) desde cualquier clase, método o función.

Protected: Los miembros declarados bajo esta región pueden ser accesados y modificados (excepto los const) desde clases amigas. (Véase las líneas 17, 19 y 52 del código fuente), Felipe no puede ver el saldo de Carlos, ni de Juan, ni de nadie más; pero el cajero si puede acceder al saldo de cada uno directamente.

Private: Los miembros declarados solo pueden ser accesados por funciones miembro de la misma clase y del mismo objeto, es decir, Felipe no puede ver el NIP de Carlos, ni de Juan, ni de nadie más, así como, ni el cajero.

Código Fuente

```
1  /*****
2  Instituto Tecnológico de Durango
3  Departamento Metal-Mecánica
4
5  Programación Avanzada 7U
6  Fabian Quiñones Escarzaga 23040871
7  Ing. Mario Gerardo Hernandez Marines
8  2026-03-03
9  Practica 1 U1 Regiones de Acceso
10 *****/
11
12 /*****
13 Premisa:
14 El cliente tiene saldo en el banco y decide disponer, para lo cual
15 Cajero le pide clave al cliente,
16 El cliente le confirma la clave,
17 El cajero revisa saldo total, le da el efectivo y le descuenta del saldo total
18
19 Consideraciones:
20 Saldo en centavos
21 NIP sin limitación de dígitos (excepto los valores extremos del tipo int)
22
23 *****/
24
25 #include <iostream>
26
27 class cliente {
28     friend class cajero;
29     private:
30         int NIP;
31     protected:
32         int saldo_total;
33     public:
34         cliente(int saldo, int a_nip) : NIP(a_nip), saldo_total(saldo) {};
35         bool autenticar(int intento){
36             return(NIP == intento);
37         };
38 };
39
40 class cajero {
41     public:
42         int consultar_saldo(cliente * cl, int NIP){//En estas funciones publicas de
            la clase es necesario autenticarse para realizar cualquier
```

```

    procedimiento
    if(!cl->autenticar( NIP )) {
        std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
        return(0);
    }
    return(interno_consultar_saldo(cl));
};

int retirar_saldo(cliente * cl, int NIP, int importe){
    if(!cl->autenticar( NIP )) {
        std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
        return(0);
    }
    int saldo = interno_consultar_saldo(cl);
    if(importe < 0){
        std::cout << "Listillo, ese truco no funciona conmigo\n";
        return(0);
    }
    if(importe > saldo){
        std::cout << "Fondos Insuficientes\n";
        return(0);
    }
    cl->saldo_total -= importe;
    interno_estadoCuenta(cl);
    return(importe);
};

void imprimir_estadoCuenta(cliente * cl, int NIP){
    if(!cl->autenticar( NIP )) {
        std::cout << "Usuario No Autenticado\n";
        return;
    }
    interno_estadoCuenta(cl);
};

private:// Aqu no es necesario autenticar, ya que nadie mas que el mismo
         cajero (ni siquiera otros cajeros) puede consultar saldo sin autenticar
int interno_consultar_saldo(cliente * cl){
    return(cl->saldo_total);
};

void interno_estadoCuenta(cliente * cl) {
    std::cout << "-----Banco Sustraer-----\n";
    std::cout << "Saldo del cliente: $" <<cl->saldo_total/100.00f<<std::
        endl;
};

};

int main(){
    cliente Felipe(5457, 1000);
    cliente Carlos(10000, 1100);
    cliente Juan(1000, 1011);
    cliente Alfredo(500, 1101);

    cliente * clientes[4]= {&Felipe, &Carlos, &Juan, &Alfredo};
    cajero Adrian;
    while(true){
        std::cout << "Bienvenido al Banco Sustraer.\n\tSi es: \n\t\tFelipe digite
        0\n\t\tCarlos digite 1\n\t\tJuan digite 2\n\t\tAlfredo digite 3\n\t\t
        tPara cerrar digite 4\n\t\tIndique la opcion>> ";
        int selectedIdx=-1;

```

```

97         std::cin >> selectedIdx;
98         if(selectedIdx ==4){
99             std::cout << "\nBye";
100             return(0);
101         }
102         while(selectedIdx<0 || selectedIdx>3){
103             std::cout << "\n Opcion invlida. Digite de nuevo: ";
104             std::cin >> selectedIdx;
105         }
106         std::cout << "\n Digite su NIP: ";
107         int NIP;
108         std::cin >>NIP;
109         while(!clientes[selectedIdx]->autenticar(NIP)){
110             std::cout << "\n NIP incorrecto, Intente de nuevo: ";
111             std::cin >> NIP;
112         };
113         std::cout << "\n Saldo Actual\n";
114         Adrian.imprimir_estadoCuenta(clientes[selectedIdx],NIP);
115         //Aqui llamamos a imprimir_estadoCuenta y no a interno_estadoCuenta debido
            a que se esta llamando desde main y lo declarado bajo "private" no es
            accesible.
116
117         int qty=0;
118         float buff;
119         float retiro=-10.0f;
120         while(retiro <= 0){
121             if(retiro <= 0){
122                 std::cout << "\n Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):";
123                 std::cin >> buff;
124                 qty= buff * 100;
125             }
126             if(qty<1){
127                 std::cout<< "\n Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo";
128             };
129             std::cout << "\n";
130             retiro = Adrian.retirar_saldo(clientes[selectedIdx],NIP,qty)/100.00f;
131         };
132         std::cout << "Tenga sus $"<< retiro <<"\n";
133     }
134 }

```

Registro de Ejecución (Interacción)

```

Bienvenido al Banco Sustraer.
Si es:
    Felipe digite 0
    Carlos digite 1
    Juan digite 2
    Alfredo digite 3
    Para cerrar digite 4
    Indique la opcion>> 0

Digite su NIP: 1001

NIP incorrecto, Intente de nuevo: 1002

```

```

NIP incorrecto, Intente de nuevo: 1000

Saldo Actual
-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $54.57

Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):0

Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo
-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $54.57

Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):-10

Error: El monto minimo a retirar es de 1 centavo
Listillo, ese truco no funciona connmigo

Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):10

-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $44.57
Tenga sus $10
Bienvenido al Banco Sustraer.
  Si es:
    Felipe digite 0
    Carlos digite 1
    Juan digite 2
    Alfredo digite 3
    Para cerrar digite 4
    Indique la opcion>> 0

Digite su NIP: 1000

Saldo Actual
-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $44.57

Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):44.57

-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $0
Tenga sus $44.57
Bienvenido al Banco Sustraer.
  Si es:
    Felipe digite 0
    Carlos digite 1
    Juan digite 2
    Alfredo digite 3
    Para cerrar digite 4
    Indique la opcion>> 3

Digite su NIP: 1101

Saldo Actual
-----Banco Sustraer-----
Saldo del cliente: $5

Cantidad a retirar en pesos ($xx.xx):5

```

```
-----Banco Sustraer-----  
Saldo del cliente: $0  
Tenga sus $5  
Bienvenido al Banco Sustraer.  
  Si es:  
    Felipe digite 0  
    Carlos digite 1  
    Juan digite 2  
    Alfredo digite 3  
    Para cerrar digite 4  
    Indique la opcion>> 4  
  
Bye
```